Motiva Vision

1. Proposta

Neste trabalho, cada grupo (Challenge ou não) deverá desenvolver um protótipo capaz de analisar imagens em vídeos de uma rodovia, detectar possíveis acidentes, classificar o tipo de ocorrência e transmitir o evento a uma central operacional.

A central deverá apresentar uma recomendação de atendimento para confirmação humana e integrar a ocorrência a um ESP32 (qualquer modelo) responsável pela sinalização da via.

A solução deverá demonstrar a integração entre visão computacional, processamento local, comunicação MQTT, programação embarcada e registro de eventos.

O resultado esperado é uma cadeia funcional, desde a análise das imagens até a resposta física ou simulada da infraestrutura.

Prazo de desenvolvimento e entrega: 16/10/2026, apenas um integrante de cada grupo, exclusivamente via Microsoft Teams.

2. Objetivos da atividade

- Detectar eventos em sequências de imagens e distinguir acidentes de situações normais de trânsito.
- Classificar ocorrências, explicitar incertezas e avaliar falsos positivos e falsos negativos.
- Criar a comunicação via MQTT e integrar uma central operacional a um ESP32.
- Produzir uma recomendação operacional simulada e registrar a confirmação ou rejeição do operador.
- Testar, documentar e demonstrar uma solução completa e reproduzível.

3. Limites do protótipo

A atividade é uma simulação acadêmica. A imagem de uma colisão não permite concluir quais lesões ocorreram. O sistema deverá sugerir categorias de recursos de atendimento, com regras fictícias documentadas, sem emitir diagnósticos, prescrever equipamentos médicos ou acionar serviços reais. A decisão de atendimento deverá permanecer sob validação humana.

4. Arquitetura geral

O processamento de vídeo deverá ocorrer localmente, em notebook, computador ou equipamento de borda. Se o grupo adotar o uso de câmera, essa poderá ser uma webcam, uma câmera de maquete ou uma sequência de vídeos previamente gravados.

Acredito que o mais fácil seja usar vídeos públicos.

O ESP32 deverá receber os eventos e comandos, e não será exigido que ele execute o modelo de visão computacional.

- **Aquisição:** arquivo de vídeo ou câmera com identificação da origem e do trecho observado.
- **Visão computacional:** detecção, acompanhamento temporal e identificação do possível acidente.
- **Comunicação:** publicação MQTT de evento estruturado para a central.
- **Central:** painel, histórico, recomendação e confirmação ou rejeição pelo operador.
- **Infraestrutura:** ESP32 com sinalização e envio de confirmação de execução à central.

Python com OpenCV e modelos pré-treinados pode ser utilizado.

Node-RED é uma opção para a central, mas um dashboard equivalente pode ser usado. O ESP32 poderá ser físico ou simulado no (Wokwi ou Cirkit Designer), desde que a comunicação MQTT externa funcione nos testes.

O grupo deverá verificar essa viabilidade no início do projeto.

5. Escopo da visão computacional

Cada grupo deverá implementar pelo menos três categorias, escolhidas entre colisão frontal, lateral, traseira, capotamento e atropelamento. Também deverá tratar as saídas SEM ACIDENTE e INDETERMINADO.

As categorias escolhidas e os limites de reconhecimento deverão **constar no relatório**.

- **Usar informação temporal:** trajetórias, mudanças de movimento, sequência de quadros ou modelo que analise vídeo. Sobreposição de caixas delimitadoras, isoladamente, não comprova uma colisão.
- Apresentar evidência visual do evento, com instante do vídeo e imagem ou trecho correspondente.
- Informar um escore de confiança da classificação e explicar como ele foi obtido.
- Implementar um limiar documentado. Se não houver evidência suficiente, indicar **INDETERMINADO** e solicitar revisão humana.
- Evitar a geração repetida de uma mesma ocorrência em quadros consecutivos, atribuindo um identificador único ao evento.

CALMAAAAA!!! Não será exigido treinar um modelo do zero nem reconhecer todas as categorias com desempenho de produção. A classificação deverá resultar da análise das imagens; selecionar manualmente o tipo de acidente ou codificar a resposta pelo nome do vídeo não atende ao requisito.

6. Protocolo MQTT e registro de eventos

O grupo pode usar qualquer Broker disponível e deverá definir uma estrutura de tópicos própria, evitando conflitos com outras equipes que usem o mesmo Broker.

Sugestão: motiva/RM do aluno responsável pela entrega/eventos, motiva/ RM do aluno responsável pela entrega /comandos e motiva/ RM do aluno responsável pela entrega /status.

O evento deverá usar **JSON** ou **estrutura equivalente** documentada.

Campo mínimo	Conteúdo esperado
event_id e timestamp	Identificador único e data/hora com fuso informado.
camera_id e local	Origem e trecho da rodovia; localização fictícia é permitida.
tipo e confianca	Categoria detectada, índice numérico e definição do nível de confiança.
indicadores	Evidências observáveis, como veículos envolvidos e possível faixa obstruída; admitir desconhecido.
recomendacao	Categoria de recurso sugerida e justificativa da regra aplicada.
estado e evidencia	Situação da ocorrência e referência ao quadro ou trecho do vídeo.

Documentar também unidades, valores permitidos, QoS escolhido, uso de mensagens retidas e tratamento de duplicatas.

Comandos deverão incluir **event_id** ou **command_id** para que a central identifique a confirmação do ESP32. Credenciais devem ficar em locais seguros e fora dos arquivos públicos.

7. Recomendação operacional simulada

A central deverá apresentar o tipo detectado, sua confiança, o local e uma recomendação de recurso.

O grupo deverá criar uma matriz com pelo menos três regras, considerando o tipo de acidente e ao menos um indicador adicional visível.

As regras abaixo são exemplos fictícios para implementar a lógica; não constituem protocolo médico.

Condição simulada	Recomendação ilustrativa
Evento confirmado, sem sinais adicionais definidos pelo grupo	Solicitar avaliação da equipe operacional.
Colisão com indicador adicional de risco observado	Sugerir atendimento por ambulância na simulação.
Capotamento ou possível atropelamento identificado	Sugerir avaliação prioritária e recurso adicional de resgate.
Imagem ambígua ou baixa confiança	Solicitar revisão do operador sem concluir o tipo ou a gravidade.

A central deverá permitir que um ser humano escolha **CONFIRMAR** ou **REJEITAR** a ocorrência e registrar esta ação.

A confirmação libera o comando de resposta operacional simulada.

A sinalização preliminar de possível acidente poderá ocorrer antes dela, desde que claramente diferenciada.

8. ESP32 e resposta da infraestrutura

O ESP32 deverá receber mensagens MQTT, representar os estados do sistema e controlar pelo menos um elemento de sinalização ou atuação: **LED RGB, conjunto de LEDs, display, matriz de LEDs, buzzer ou servo**.

Um circuito físico ou uma montagem Wokwi ou Cirkit Designer deverá ser demonstrado.

Estado obrigatório	Comportamento esperado
NORMAL	Monitoramento disponível e nenhuma ocorrência ativa.
SUSPEITA	Possível acidente detectado, aguardando avaliação humana.
CONFIRMADO	Operador confirmou o evento e a sinalização de acidente está ativa.
FALHA	Indicação própria para perda de comunicação ou dados desatualizados.

- Enviar à central a confirmação de recebimento e de aplicação do comando.
- Detectar perda de comunicação por timeout ou heartbeat e tentar reconectar sem travar o programa.
- Definir como o sistema encerra uma ocorrência e retorna ao estado NORMAL.
- Impedir que comandos duplicados repitam ações indevidas ou reabram eventos encerrados.
- Manter a sinalização responsiva durante a comunicação. Usar millis() é uma opção de implementação.

Sensor físico adicional, cancela motorizada, matriz 8×8 e uso de FreeRTOS poderão ampliar a solução, mas não substituem os requisitos mínimos **nem são obrigatórios**.

9. Central operacional e histórico

- Exibir estado da conexão, último contato do ESP32 e lista de ocorrências.
- Mostrar tipo de acidente, confiança, localização, evidência e justificativa da recomendação.
- Permitir confirmar, rejeitar e encerrar a ocorrência, com identificação da ação e seu horário.
- Distinguir comando enviado de comando confirmado pelo ESP32.
- Manter histórico exportável em CSV, JSON, banco de dados ou formato equivalente, sem perder o registro ao atualizar a tela.

Recomendação de Segurança e Conformidade: Caso seja empregado um broker público, usar somente dados fictícios e identificadores de teste. Não transmitir imagens identificáveis de pessoas ou informações pessoais por esse canal.

10. Testes obrigatórios

O grupo deverá preparar pelo menos 12 vídeos ou sequências de teste: 6 com acidente, sendo 2 de cada categoria escolhida; 4 sem acidente; e 2 ambíguos ou com visibilidade prejudicada.

As sequências devem representar situações distintas. Pelo menos metade deverá ficar separada dos ajustes de regras, limiares ou treinamento e ser utilizada somente na avaliação final.

Teste	Resultado a verificar
Três categorias de acidente	Detectar ocorrência e comparar a classificação com o rótulo esperado.
Trânsito sem acidente	Não gerar ocorrência em passagem normal, frenagem, parada ou aproximação sem impacto.
Visibilidade prejudicada	Explicitar incerteza e permitir revisão; não inventar certeza.
Ocorrência persistente	Manter um único event_id durante o mesmo acidente.
Confirmação e rejeição	Registrar a decisão e aplicar a resposta correspondente.
Broker indisponível	ESP32 indicar FALHA e recuperar a comunicação ao restabelecer o serviço.
Comando duplicado	Não repetir indevidamente a atuação.
Integração completa	Comprovar vídeo, MQTT, central, ESP32 e confirmação de execução.

11. Resultados dos testes e análise de desempenho

O grupo deverá registrar, para cada teste, a situação esperada, o resultado obtido e a evidência correspondente, indicando se o sistema detectou e classificou corretamente a ocorrência. Também deverá identificar falsos positivos, quando houver indicação de acidente em uma situação sem colisão, e falsos negativos, quando um acidente não for detectado.

Os casos classificados como **INDETERMINADO** deverão ser registrados e justificados.

O relatório deverá apresentar uma análise dos erros, das limitações observadas e das possíveis melhorias. Como aprofundamento opcional, poderão ser calculadas métricas de precisão, recall e tempo de resposta.

Não será exigida uma taxa mínima de acerto, mas os resultados deverão ser reais, verificáveis e coerentes com os testes realizados.

12. Cronograma sugerido

Etapas	Marco de desenvolvimento
1	Definir três categorias, arquitetura, fontes de vídeo e viabilidade MQTT com o ESP32.
2	Implementar leitura de vídeo, detecção de objetos e análise temporal.
3	Criar classificação, limiar de confiança e controle de eventos duplicados.
4	Integrar MQTT, registro de ocorrências e dashboard.
5	Implementar estados do ESP32, atuação e confirmação humana.
6	Executar testes separados, medir resultados e corrigir falhas de integração.
7	Consolidar relatório, repositório, vídeo.

13. Entrega

Um membro deverá entregar um relatório em PDF no Teams, contendo nome e RM dos integrantes, turma, arquitetura, circuito, categorias implementadas, algoritmo, matriz de recomendação, protocolo MQTT, resultados dos testes, limitações e referências.

O relatório deverá reunir os links necessários para validar a solução.

- Repositório com código-fonte completo de visão, central e ESP32; dependências com versões e instruções de instalação e execução.
- Fluxo Node-RED exportado ou código do dashboard equivalente, além do esquema de ligação e link Wokwi ou Cirkit Designer quando aplicável.
- Opcionalmente, vídeo (YouTube) de demonstração com até 5 minutos mostrando a cadeia completa, um caso sem acidente e a recuperação de uma falha.
- Evidências dos eventos MQTT, decisões do operador e confirmações do ESP32.

Manter os links acessíveis por pelo menos 10 dias após a entrega.

Não publicar credenciais ou vídeos sem autorização. Podem ser utilizados vídeos licenciados ou públicos, cenas de maquete ou simulações visuais coerentes.

14. Critérios de avaliação

A avaliação totaliza 10 pontos.

Cada critério será avaliado de forma independente, com base na execução e nas evidências entregues.

Critério	O que será observado	Pontos
Visão computacional	Análise temporal, detecção, três categorias e incerteza. Detecção de objetos isolada não equivale a detectar acidente.	**2,5**
MQTT e integração	Protocolo documentado, event_id, transmissão, comandos e confirmação do ESP32.	**1,5**
ESP32 e infraestrutura	Estados obrigatórios, sinalização ou atuação e operação responsiva.	**1,5**
Central e apoio à decisão	Histórico, evidência, matriz de recomendação e confirmação ou rejeição humana.	**1,5**
Testes e robustez	12 sequências, separação de avaliação, registro dos resultados e análise dos erros, duplicatas e recuperação de comunicação.	**1,5**
Documentação e organização	Relatório, fontes, código completo, dependências e execução reproduzível.	**1,5**

15. Aplicação da rubrica

Nível por critério	Fração dos pontos do critério
Completo	100%: atende aos itens e apresenta execução e evidências consistentes.
Adequado	75%: atende ao essencial, com pequenas limitações documentadas.
Parcial	50%: implementação incompleta, com parte funcional comprovada.
Inicial	25%: evidência limitada, sem comprovar o funcionamento integrado esperado.
Ausente	0%: requisito não implementado ou sem evidência verificável.

A implementação das três categorias faz parte do critério de visão computacional. Resultados inferiores ao esperado podem receber crédito quando a implementação é real, os testes são corretos e as limitações são analisadas.

Apenas uma apresentação conceitual, sem software e integração executáveis, não irá atender aos critérios de funcionamento.

A qualidade da solução será demonstrada pela ligação entre o que a câmera observou, o evento registrado, a decisão do operador e a ação confirmada pelo ESP32.